TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT-HUNG

THỰC HÀNH ASP.NET CORE MVC

TS. Nguyễn Hồng Quân

Bài TH số 1: Chuẩn bị môi trường làm việc



Bài TH số 2: Truy xuất CSDL với ASP.Net core MVC



Bài TH số 3: LINQ cơ bản



- Truy vấn CSDL theo yêu cầu BTL (Quản lý bán sách)
- Tạo 1 giao diện cho phép chọn và chạy câu lệnh truy vấn có sẵn
- Hiển thị kết quả truy vấn CSDL

Yêu cầu: Tạo 1 giao diện thử nghiệm



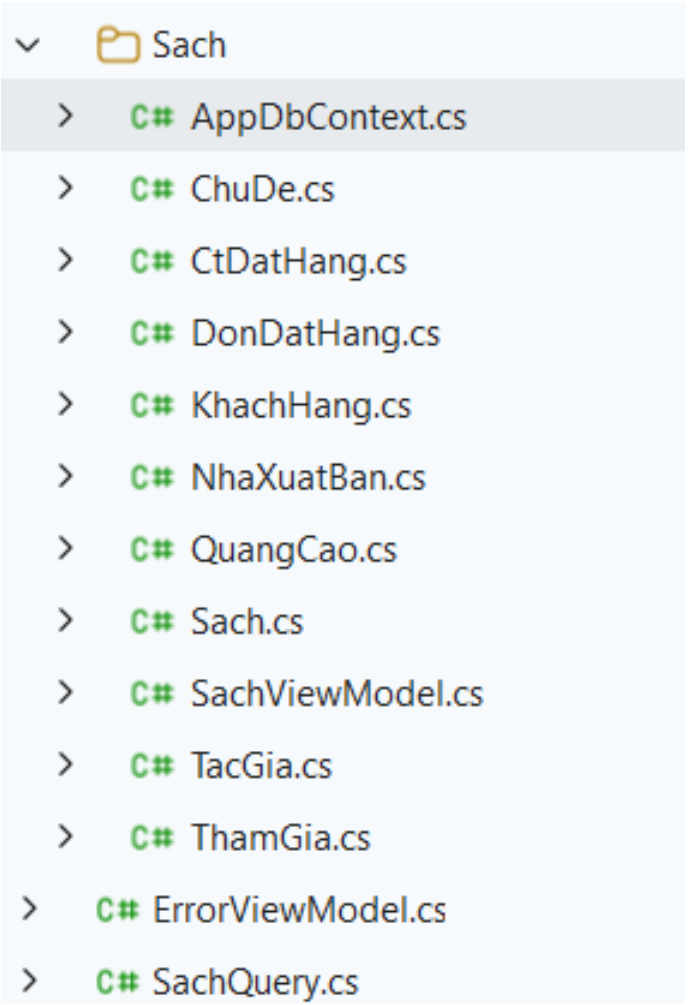
Vùng chọn câu lệnh truy vấn

Vùng hiển thị kết quả truy vấn

Model

- SachQuery model → chứa danh mục các câu lệnh truy vấn

```
namespace TH03_BookList.Models
{
    9 references
    public class SachQuery
    {
        7 references
        public int Id { get; set; }
        7 references
        public string? QueryName { get; set; }
    }
}
```



View QueryDemo.cshtml

❖Hiển thị danh mục các câu lệnh truy vấn

```
@model List<Dictionary<string, object>>
@{
    ViewData["Title"] = "Truy vấn CSDL QLBanSach";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<form method="get" asp-action="QueryDemo" id="filterForm">
    <div class="row mb-3">
        <div class="col-md-4">
            <label>Lọc theo danh mục:</label>
            <!-- Thêm onchange="this.form.submit()" để tự động submit khi chọn -->
            <select name="Id" width="100%"
                    asp-items="ViewBag.Queries"
                    class="form-control"
                    onchange="this.form.submit()">
                <option value="">-- Tất cả --</option>
            </select>
        </div>
    </div>
</form>
```

View QueryDemo.cshtml

- Hiển thị kết quả truy vấn (Kết quả dưới dạng Dictionary)

- Chuyển kết quả truy vấn sang Dictionary (Controller)

```
var vmList = query.ToList();
var resultList = vmList.Select(item => item.GetType()
.GetProperties()
.ToDictionary(
    p => p.Name,
    p => p.GetValue(item, null) ?? "NULL")
).ToList();
return resultList;
```

```
@if (Model != null && Model.Any())
{
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead>
            <tr>
                @foreach (var key in Model.First().Keys)
                {
                    <th>@key</th>
                }
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach (var row in Model)
            {
                <tr>
                    @foreach (var key in row.Keys)
                    {
                        <td>@row[key]</td>
                    }
                </tr>
            }
        </tbody>
    </table>
}
```

Mỗi truy vấn được viết dưới dạng 1 phương thức

```
// Lấy danh sách Các chủ đề đã có sách, kèm số lượng sách
1 reference
private List<Dictionary<string, object>> GetChuDesCoSach()
{
    var query = _context.ChuDes.Select(c => new {
            TenChuDe = c.TenChuDe,
            TongSoSach = c.Saches.Count(),
            TongLuotBan = c.Saches.Sum(s => (int?)s.SoLuongBan) ?? 0
        }
    ).Where(x => x.TongSoSach > 0).ToList();

    var vmList = query.ToList();
    var resultList = vmList.Select(item => item.GetType()
    .GetProperties()
    .ToDictionary(
        p => p.Name,
        p => p.GetValue(item, null) ?? "NULL")
    ).ToList();
    return resultList;
}
```

Xử lý action trong controller

```
public IActionResult QueryDemo(int? id)
{
    List<SachQuery> queries = new List<SachQuery>
    {
        new SachQuery { Id = 1, QueryName = "Lấy tất cả danh mục chủ đề"},
        new SachQuery { Id = 2, QueryName = "Lấy danh mục chủ đề có sách"},
        new SachQuery { Id = 3, QueryName = "Lấy danh mục sách có tt NXB, không mô tả
        new SachQuery { Id = 4, QueryName = "Lấy danh mục sách có tt NXB, tác giả, kh
        new SachQuery { Id = 5, QueryName = "Lấy danh mục sách mới"},
        new SachQuery { Id = 7, QueryName = "Lấy danh mục sách bán chạy"},
        new SachQuery { Id = 9, QueryName = "Lấy danh mục quảng cáo còn hạn"}
    };
    // Giữ lại giá trị được chọn trên Dropdown sau khi reload
    ViewBag.Queries = new SelectList(queries, "Id", "QueryName", id);
    if (id.HasValue && id.Value == 1)
        return View(GetChuDesAsync());
    if (id.HasValue && id.Value == 2)
        return View(GetChuDesCoSach());
    if (id.HasValue && id.Value == 3)
        return View(GetSachs_NXB());
    if (id.HasValue && id.Value == 4)
        return View(GetSachs_NXB_TG());
    return View(null);
}
```

Thiết kế giao diện thử nghiệm các câu lệnh

- Tạo model
- Tạo controller
- Tạo view
- Thêm menu trong Layout.cshtml
- Tham khảo slide bài giảng (02_ASPX_Core_MVC_Overview.pptx) trang 25